

1 Forma di Jordan

Sia V uno spazio vettoriale complesso a dimensione finita e $T : V \longrightarrow V$ un'applicazione lineare. In questa nota vogliamo brevemente spiegare come sia possibile scegliere una base di V in modo che la matrice associata a T in tale base sia in una forma particolarmente semplice: la *Forma di Jordan*.

In base a cio' che abbiamo studiato sulle applicazioni lineari e sulle matrici ad esse associate una volta fissata una base di V , l'affermazione precedente equivale al fatto che ogni matrice a coefficienti complessi sia simile ad una matrice in forma di Jordan. Vediamo l'enunciato di tale risultato, per la dimostrazione completa si faccia riferimento al testo di Lang "Algebra".

Teorema 1.1. (Teorema di Jordan). *Sia $A \in M_n(\mathbf{C})$.*

1. *Allora esiste una matrice invertibile $P \in M_n(\mathbf{C})$ tale che*

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} J_1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & J_r \end{pmatrix}$$

ove J_i sono matrici quadrate del tipo:

$$J_i = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \lambda_i & & \vdots \\ \vdots & 0 & & 1 \\ 0 & \dots & & \lambda_i \end{pmatrix}$$

$\lambda_1 \dots \lambda_r$ sono gli autovalori di A (non necessariamente distinti). Le matrici J_i si dicono blocchi di Jordan.

2. *Una matrice B e' simile ad A se e solo se ha la stessa forma di Jordan (a meno dell'ordine in cui appaiono i blocchi di Jordan).*

Osservazione 1.2. Questo teorema afferma anche equivalentemente che data una applicazione lineare, $T : \mathbf{C}^n \longrightarrow \mathbf{C}^n$, con associata la matrice A rispetto alla base canonica, esiste una base $\mathcal{B}$ di $\mathbf{C}^n$ rispetto alla quale la matrice associata e' in forma di Jordan. La matrice P dell'enunciato del teorema e' la matrice del cambio di base, cioe' la matrice che ha per colonne le coordinate dei vettori della base $\mathcal{B}$ rispetto alla base canonica.

Non procederemo alla dimostrazione di questo risultato, ma ci concentreremo invece sul problema concreto di come trovare la forma di Jordan di una matrice data e la matrice P (cambio di base) dell'enunciato del teorema. Esiste un algoritmo preciso per trovare P e la forma di Jordan, ma vogliamo capire prima con alcune osservazioni e qualche esempio come si arriva a tale algoritmo una volta che assumiamo il teorema di Jordan.

Sia $A \in M_n(\mathbf{C})$ e sia $T : \mathbf{C}^n \longrightarrow \mathbf{C}^n$ l'applicazione lineare associata ad A fissata la base canonica. Il teorema di Jordan ci garantisce l'esistenza di una base, detta *base di Jordan*, $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ con le seguenti proprietà'.

- $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_{m_1}, v_{m_1+1}, \dots, v_{m_1+m_2}, \dots, v_{m_1+\dots+m_r}\}$ ove $m_1, \dots, m_r$ sono le dimensioni dei blocchi di Jordan $J_1, \dots, J_r$ di autovalori $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ (non necessariamente distinti). Notiamo che $m_1 + \dots + m_r = n$.
- Per ciascun blocco abbiamo (scriviamo solo i primi due):

$$\begin{array}{ll} T(v_1) &= \lambda_1 v_1 & T(v_{m_1+1}) &= \lambda_2 v_{m_1+1} \\ T(v_2) &= \lambda_1 v_2 + v_1 & T(v_{m_1+2}) &= \lambda_2 v_{m_1+2} + v_{m_1+1} \\ &\vdots & &\vdots \\ T(v_{m_1}) &= \lambda_1 v_{m_1} + v_{m_1-1} & T(v_{m_1+m_2}) &= \lambda_2 v_{m_1+m_2} + v_{m_1+m_2-1} \end{array}$$

Concentriamo la nostra attenzione su di un solo blocco di Jordan, cioè supponiamo che A abbia la forma di Jordan che consiste di un solo blocco (il caso generale sarà una piccola variazione). Se λ è l'autovalore, allora stiamo cercando una base $\mathcal{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$ tale che

$$T(v_i) = \lambda v_i + v_{i-1}$$

cioè

$$(T - \lambda I)v_i = v_{i-1}$$

Vediamo cosa implica questa catena di uguaglianze.

$(T - \lambda I)v_1 = 0$, cioè $v_1 \in \text{Ker}(T - \lambda I)$. $(T - \lambda I)v_2 = v_1$, da cui $(T - \lambda I)^2 v_2 = (T - \lambda I)v_1 = 0$, dunque $v_2 \in \text{Ker}(T - \lambda I)^2$. Si noti che anche $v_1 \in \text{Ker}((T - \lambda I)^2)$. Continuando a procedere nello stesso modo arriviamo $v_n \in \text{Ker}((T - \lambda I)^n = \mathbf{C}^n$. A questo punto, scegliamo v_n tale che $v_n \notin$

$\text{span}\{v_1, \dots, v_{n-1}\}$ ($v_1, \dots, v_n$ dovranno formare una base!) e troviamo gli altri vettori della base $\mathcal{B}$ tramite la formula $(T - \lambda I)v_i = v_{i-1}$. Il teorema di Jordan ci garantisce che questo procedimento, qualora vi sia un solo blocco di Jordan, ci da' la base $\mathcal{B}$ in cui la matrice associata a T e' in forma di Jordan.

Vediamo concretamente come si procede con un esempio.

Esempio 1.3. Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix}$$

Abbiamo un unico autovalore $\lambda = -1$ e l'autospazio $V_{-1} = \text{span}\{(1, 1)\}$.

$$A + I = \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}, \quad (A + I)^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Scegliamo $v_2 = (1, 0)$ (ogni altra scelta con $v_2 \notin \text{span}\{(1, 1)\}$ e' accettabile) e a questo punto *dobbiamo* prendere $v_1 = (A + I)v_2 = (3, 3)$. Notiamo che prendere $v_1 = (1, 1)$ non e' corretto! Infatti ogni multiplo di $(1, 1)$ e' autovettore di autovalore -1 , tuttavia solo $(3, 3) = (A + I)v_2$. Notiamo inoltre che $(A + I)v_2$ risulta automaticamente un autovettore: cio' ci e' garantito dal teorema di Jordan.

La forma di Jordan di A e' pertanto data da:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1/3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Vediamo cosa accade nel caso in cui sia presente piu' di un blocco di Jordan con autovalori distinti per ciascun blocco. Il procedimento e' del tutto analogo.

Esempio 1.4. Consideriamo la matrice:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ -3/2 & 0 & -1/2 & 1/2 \\ 3/2 & 0 & -1/2 & -3/2 \end{pmatrix}$$

Il suo polinomio caratteristico e':

$$\det(A - \lambda I) = (\lambda + 1)^2(\lambda - 2)^2$$

Per ciascun autovalore abbiamo $\dim(\ker(A - \lambda I)) = 1$. Osserviamo però che $\dim(\ker(A + I)^2) = 2$ cioè tale dimensione coincide con la molteplicità algebrica dell'autovalore $\lambda = -1$. Dal teorema di Jordan sappiamo che tale molteplicità algebrica è proprio la dimensione del blocco di Jordan di autovalore $\lambda = -1$ (nell'ipotesi di autovalori distinti per ciascun blocco). Pertanto procediamo per l'autovalore -1 come in precedenza e calcoliamo:

$$\ker(A + I) = \text{span}\{(0, 0, 1, -1)\},$$

$$\ker(A + I)^2 = \text{span}\{(0, 0, 1, -1), (0, 0, -2, 0)\}$$

prendiamo $v_2 = (0, 0, -2, 0) \in \ker(A + I)^2$, $v_2 \notin \text{span}\{(0, 0, 1, -1)\}$ e per $v_1 = (A + I)v_2 = (0, 0, -1, 1)$.

Analogamente $\dim(\ker(A - 2I)^2) = 2$, e 2 è proprio la molteplicità algebrica dell'autovalore $\lambda = 2$, cioè la dimensione del blocco di Jordan di $\lambda = 2$. Come prima calcoliamo:

$$\ker(A - 2I) = \text{span}\{(0, 1, 0, 0)\},$$

$$\ker(A - 2I)^2 = \text{span}\{(0, 1, 0, 0), (-2, 0, 1, -1)\}$$

e prendiamo $v_4 = (-2, 0, 1, -1)$ (ma ogni elemento in $\ker(A - 2I)^2$ purché non nello span di v_3 andrebbe bene) e per $v_3 = (A - 2I)v_4 = (0, 2, 0, 0)$.

Abbiamo ottenuto che:

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = P^{-1}AP$$

ove

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ -1 & -2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

La base di Jordan è data da: $\mathcal{B} = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$

Ragionando su questi esempi siamo in grado di dare l'algoritmo per trovare la base $\mathcal{B}$, e dunque la matrice del cambio di base P , e la forma

di Jordan di una matrice A nel caso particolare in cui gli autovalori di blocchi di Jordan diversi siano diversi.

Algoritmo per trovare la forma di Jordan: caso particolare di autovalori distinti per blocchi di Jordan distinti

Sia $A \in M_n(\mathbb{C})$.

1. Calcoliamo gli autovalori *distinti* $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ di A , con le rispettive molteplicità algebriche $m_1, \dots, m_r$, $m_1 + \dots + m_r = n$, ciascuno di molteplicità geometrica 1 (il fatto che la molteplicità geometrica sia 1 equivale al fatto che blocchi distinti hanno autovalori distinti).
2. Sia $\lambda = \lambda_1$ con molteplicità algebrica $m = m_1$. Calcoliamo $\text{Ker}(A - \lambda I)^k$ per $k = 1, 2 \dots m$.
3. Scegliamo $v_m \in \text{Ker}(A - \lambda I)^m$, $v_m \notin \text{Ker}(A - \lambda I)^k$, $\forall k < m$. Definiamo la base

$$\mathcal{B} = \{v_m, v_{m-1} = (A - \lambda I)v_m, v_{m-2} = (A - \lambda I)^2 v_m, \dots, v_1 = (A - \lambda I)^{m-1} v_m\}$$

4. Ripetiamo il procedimento dei due punti precedenti per tutti gli autovalori $\lambda_2 \dots \lambda_r$.
5. La forma di Jordan di A è $P^{-1}AP$ ove P è la matrice del cambio di base tra la base canonica e $\mathcal{B}$ ed ha per colonne le coordinate dei vettori trovati nei punti precedenti per tutti gli autovalori.

Nella prossima sezione discutiamo l'algoritmo nella sua generalità.

2 Algoritmo per costruire la forma di Jordan di una matrice data

Cominciamo con un esempio per spiegare quali possano essere le complicazioni nel caso che si abbia uno stesso autovalore che appare in blocchi di Jordan diversi.

Esempio 2.1. Sia

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

Abbiamo un unico autovalore $\lambda = 2$ e l'autospazio $V_2 = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 2, 1)\}$. Il fatto che $\text{Ker}(A - 2I)$ abbia dimensione 2 ci fa immediatamente capire che l'autovalore 2 appartiene a due blocchi di Jordan distinti. Poichè $(A - 2I)^2 = 0$ possiamo scegliere v_3 a piacere (purchè linearmente indipendente con i vettori di V_2 perchè dovranno formare una base!). Ad esempio prendiamo $v_3 = (0, 1, 0)$. Abbiamo allora:

$$(A - 2I)v_3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & -8 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Definiamo $v_2 = (4, -2, -1)$. Si noti che $v_2 \in V_2$ come infatti la teoria ci garantisce. Infine prendiamo $v_1 = (1, 0, 0)$, scegliendolo in V_2 linearmente indipendente con v_2 . Abbiamo pertanto la seguente forma di Jordan per A :

$$\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & 4 & -8 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Algoritmo per trovare la forma di Jordan: caso generale

Sia $A \in M_n(\mathbf{C})$.

1. Calcoliamo gli autovalori *distinti* $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ di A , con le rispettive molteplicita' algebriche $m_1, \dots, m_r$ e molteplicita' geometriche $n_1 \dots n_r$ (dunque ci saranno n_1 blocchi di Jordan per λ_1 , n_2 per λ_2 etc.).
2. Sia $\lambda = \lambda_1$ autovalore con molteplicita' algebrica $m = m_1$ e geometrica $n = n_1$. Questo autovalore corrisponde a n blocchi di Jordan. Per costruirli calcoliamo $V_\lambda^k =_{def} Ker(A - \lambda I)^k$ per $k = 0, 1, \dots, s$ con $dim(Ker(A - \lambda I)^s) = m$. In generale $s < m$, perche' $s = m$ se e solo se abbiamo un solo blocco di Jordan.
3. Scegliamo $\{v_1, \dots, v_n\}$ linearmente indipendenti in $Ker(A - \lambda I)^s$ e tali che $v_1 \dots v_n \notin Ker(A - \lambda I)^t$ con $t < s$ (la teoria ci garantisce di avere esattamente n di tali vettori, ciascuno ci produrra' la base di uno dei blocchi di Jordan di λ). Definiamo la base:

$$\begin{aligned}\mathcal{B}_\lambda = \{ & v_1, (A - \lambda I)v_1, \dots (A - \lambda I)^{s-1}v_1, \\ & v_2, (A - \lambda I)v_2, \dots (A - \lambda I)^{s-1}v_2, \dots \\ & v_n, (A - \lambda I)v_n, \dots (A - \lambda I)^{s-1}v_n \}\end{aligned}$$

[Nota: non necessariamente si hanno tutti i termini sino a $(A - \lambda I)^{s-1}v_i$, si veda l'esempio precedente.]

4. Ripetiamo il procedimento per $\lambda_2, \dots, \lambda_r$.
5. La forma di Jordan di A e' data da $P^{-1}AP$ ove P e' la matrice che ha per colonne le coordinate dei vettori della base $\mathcal{B} = \mathcal{B}_{\lambda_1} \cup \dots \cup \mathcal{B}_{\lambda_r}$.